

## 第十一章曲线积分与曲面积分练习题（二）解答

### 一、对坐标的曲线积分（第二型曲线积分）计算公式

公式 1. 设  $L: y = y(x)$ ,  $x$  从  $a$  到  $b$ , 则

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)]dx$$

公式 2. 设  $L: x = \varphi(t), y = \psi(t)$ ,  $t$  从  $\alpha$  到  $\beta$ , 则

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_\alpha^\beta [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)]dt$$

公式 3. 设  $L: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t)$ ,  $t$  从  $\alpha$  到  $\beta$ , 则

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ &= \int_\alpha^\beta [P(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\psi'(t) + R(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\omega'(t)]dt \end{aligned}$$

### 二、格林公式

设  $P(x, y), Q(x, y)$  在正向闭曲线  $C$  所围成的闭区域  $D$  上有连续偏导数, 则有格林公式

$$\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

1. 计算  $\int_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$ , 其中  $L$  为  $y = 1 - |1 - x|$  上对应  $x$  由 2 到 0 的一段.

解 将  $L$  分成  $\overline{AB}, \overline{BO}$  两部分, 其中

$$\overline{AB}: y = 2 - x, \quad x \text{ 从 } 2 \text{ 到 } 1$$

$$\overline{BO}: y = x, \quad x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } 0$$

利用公式 1 得

$$\begin{aligned} & \int_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy \\ &= \int_{\overline{AB}} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy + \int_{\overline{BO}} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy \\ &= \int_2^1 (x^2 + (2-x)^2)dx + (x^2 - (2-x)^2)d(2-x) + \int_1^0 (x^2 + x^2)dx + (x^2 - x^2)dx \\ &= \int_2^1 [(x^2 + (2-x)^2) + (x^2 - (2-x)^2) \cdot (-1)]dx + \int_1^0 [(x^2 + x^2) + (x^2 - x^2)]dx \\ &= \int_2^1 2(2-x)^2 dx + \int_1^0 2x^2 dx = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

2. 计算  $\oint_L (9x^2 + 4y^2)(y|dx + 2|x|dy)$ , 其中  $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ , 逆时针方向.

解 因为在  $L$  上恒有  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ , 即  $9x^2 + 4y^2 = 36$ , 所以

$$\oint_L (9x^2 + 4y^2)(y|dx + 2|x|dy) = 36 \oint_L y|dx + 2|x|dy$$

(因为被积表达式包含绝对值, 所以不适合用格林公式)

将  $L$  写成参数形式

$L: x = 2 \cos t, y = 3 \sin t$ ,  $t$  从  $-\pi$  到  $\pi$  (注意, 也可以选  $t$  从  $0$  到  $2\pi$ , 但不便于用对称性)

所以 (利用公式 2)

$$\begin{aligned} \oint_L (9x^2 + 4y^2)(y|dx + 2|x|dy) &= 36 \oint_L y|dx + 2|x|dy \\ &= 36 \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t \cdot (-2 \sin t) + 2|2 \cos t| \cdot 3 \cos t] dt \\ &= -36 \cdot 6 \int_{-\pi}^{\pi} |\sin t| \sin t dt + 36 \cdot 12 \int_{-\pi}^{\pi} |\cos t| \cos t dt \\ &= 0 + 36 \cdot 12 \cdot 2 \int_0^{\pi} |\cos t| \cos t dt = 36 \cdot 12 \cdot 2 \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 t dt \right] \\ &= 36 \cdot 12 \cdot 2 \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 u (-du) \right] (u = \pi - t) \\ &= 36 \cdot 12 \cdot 2 \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u du \right] = 0 \end{aligned}$$

3. 计算  $\oint_L (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz$ , 其中  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1 \end{cases}$

( $a > 0, b > 0$ ), 从  $z$  轴正向往负向看  $L$  是逆时针方向的.

解 将  $x^2 + y^2 = a^2$  写成参数形式  $x = a \cos t, y = a \sin t$ , 代入  $\frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1$  得

$z = b(1 - \cos t)$ , 所以  $L$  的参数形式

$$L: x = a \cos t, y = a \sin t, z = b(1 - \cos t), t \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 2\pi$$

(站在  $z$  轴正向的位置看  $xOy$  平面上的圆周  $x^2 + y^2 = a^2$  ( $L$  在  $xOy$  平面上的投影), 它是逆时针方向的, 所以  $t$  从  $0$  到  $2\pi$ )

由公式 3 得

$$\begin{aligned}
& \oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz \\
&= \int_0^{2\pi} [(a \sin t - b(1 - \cos t)) \cdot (-a \sin t) + (b(1 - \cos t) - a \cos t) \cdot a \cos t \\
&+ (a \cos t - a \sin t) \cdot b \sin t] dt \\
&= \int_0^{2\pi} [-a^2 + ab(1 - \cos t) \sin t + ab(1 - \cos t) \cos t + ab \sin t \cos t - ab \sin^2 t] dt \\
&= -a^2 \int_0^{2\pi} dt - ab \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) d \cos t + ab \int_0^{2\pi} \cos t dt - ab \int_0^{2\pi} dt + ab \int_0^{2\pi} \sin t d \sin t \\
&= -2\pi a^2 - 0 + 0 - 2\pi ab + 0 = -2\pi a(a+b)
\end{aligned}$$

4. 设一个质点在点  $M(x, y)$  处受到力  $\vec{F}$  的作用,  $\vec{F}$  的大小与点  $M$  到原点  $O$  的距离成正比

(比例系数为  $k$ ),  $\vec{F}$  的方向恒指向原点  $O$ , 此质点由点  $A(a, 0)$  沿椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  按逆

时针方向移动到点  $B(0, b)$ , 求力  $\vec{F}$  所做的功  $W$ .

解  $\vec{MO} = -x\vec{i} - y\vec{j}$ , 则  $\vec{F}$  的大小为  $|\vec{F}| = k|\vec{MO}|$ ,  $\vec{F}$  的方向为  $\vec{F}^0 = \frac{\vec{MO}}{|\vec{MO}|}$ , 所以

$$\vec{F} = |\vec{F}|\vec{F}^0 = k|\vec{MO}| \frac{\vec{MO}}{|\vec{MO}|} = k\vec{MO} = -kx\vec{i} - ky\vec{j}$$

于是  $\vec{F}$  所做的功为

$$W = \int_{\widehat{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\widehat{AB}} -kxdx - kydy = -k \int_{\widehat{AB}} xdx + ydy$$

(其中  $d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j}$  是弧长微元向量)

将  $\widehat{AB}$  写成参数形式

$$\widehat{AB} : x = a \cos t, y = b \sin t, t \text{ 从 } 0 \text{ 到 } \frac{\pi}{2}$$

(在点  $A(a, 0)$  处  $t = 0$ , 在点  $B(0, b)$  处  $t = \frac{\pi}{2}$ )

利用公式 2 得

$$\begin{aligned}
W &= -k \int_{\widehat{AB}} xdx + ydy = -k \int_0^{\frac{\pi}{2}} [a \cos t \cdot (-a \sin t) + b \sin t \cdot b \cos t] dt \\
&= -k(b^2 - a^2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = \frac{k}{2}(a^2 - b^2)
\end{aligned}$$

5. 计算  $\oint_L y^2 dx + 3xy dy$ , 其中  $L$  是上半平面介于  $x^2 + y^2 = 1$  和  $x^2 + y^2 = 4$  之间的半圆环形区域的正向边界曲线.

解 (闭曲线上的曲线积分, 用格林公式较简单)

令  $P = y^2, Q = 3xy$ , 则  $\frac{\partial P}{\partial y} = 2y, \frac{\partial Q}{\partial x} = 3y$  连续, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y$$

记半圆环形区域为  $D$ , 由格林公式得

$$\begin{aligned}\oint_L y^2 dx + 3xy dy &= \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D y dx dy \\ &= \iint_D r \sin \theta \cdot r dr d\theta = \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_1^2 r^2 dr = 2 \cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{3}\end{aligned}$$

6. 确定闭曲线  $C$ , 使曲线积分  $\oint_C \left( x + \frac{y^3}{3} \right) dx + \left( y + x - \frac{2}{3} x^3 \right) dy$  达到最大值, 并求此最大值.

解 令  $P = x + \frac{y^3}{3}, Q = y + x - \frac{2}{3} x^3$ , 则  $\frac{\partial P}{\partial y} = y^2, \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 - 2x^2$  连续, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 2x^2 - y^2$$

记  $C$  所围区域为  $D$ ,  $C$  为  $D$  的正向 ( $C$  为  $D$  的负向时最大值不存在), 由格林公式得

$$\begin{aligned}\oint_C \left( x + \frac{y^3}{3} \right) dx + \left( y + x - \frac{2}{3} x^3 \right) dy \\ = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (1 - 2x^2 - y^2) dx dy\end{aligned}$$

为使上述积分达到最大值, 被积函数应满足条件  $1 - 2x^2 - y^2 \geq 0$ , 即区域  $D$  应为

$$D : 2x^2 + y^2 \leq 1$$

其边界曲线为

$$C : 2x^2 + y^2 = 1, \text{ 逆时针方向}$$

积分的最大值为

$$\begin{aligned}
& \oint_C \left( x + \frac{y^3}{3} \right) dx + \left( y + x - \frac{2}{3} x^3 \right) dy \\
&= \iint_{2x^2+y^2 \leq 1} (1 - 2x^2 - y^2) dx dy = \iint_{2x^2+y^2 \leq 1} dx dy - 2 \iint_{2x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy - \iint_{2x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy \\
&= \pi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 - 2 \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dx \int_{-\sqrt{1-2x^2}}^{\sqrt{1-2x^2}} x^2 dy - \int_{-1}^1 dy \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1-y^2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1-y^2}} y^2 dx \\
&= \frac{\pi}{\sqrt{2}} - 4 \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^2 \sqrt{1-2x^2} dx - \sqrt{2} \int_{-1}^1 y^2 \sqrt{1-y^2} dy \\
&= \frac{\pi}{\sqrt{2}} - 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{8} - \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 y^2 \sqrt{1-y^2} dy & \stackrel{y=\sin t}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt \\
&= \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{\pi}{8} \\
\int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^2 \sqrt{1-2x^2} dx & \stackrel{u=\sqrt{2}x}{=} \int_{-1}^1 \frac{u^2}{2} \sqrt{1-u^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} du \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{-1}^1 u^2 \sqrt{1-u^2} du = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{8}
\end{aligned}$$

7. 计算  $\int_{\widehat{AB}} (\varphi(y) \cos x - \pi y) dx + (\varphi'(y) \sin x - \pi) dy$ , 其中  $\varphi(y)$  具有连续导数,  $\widehat{AB}$  是从点  $A(\pi, 2)$  到点  $B(3\pi, 4)$ , 且在直线  $\overline{AB}$  下方的一条曲线, 它与  $\overline{AB}$  围成区域的面积为 2.

解 (曲线  $\widehat{AB}$  和  $\varphi(y)$  均未知, 所以不能直接计算, 需要借助格林公式)

令  $P = \varphi(y) \cos x - \pi y$ ,  $Q = \varphi'(y) \sin x - \pi$ , 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \varphi'(y) \cos x - \pi, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \varphi'(y) \cos x$$

连续, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \pi$$

记  $\widehat{AB}$  与  $\overline{AB}$  围成区域为  $D$ , 则  $D$  的正向边界曲线为  $\widehat{AB} + \overline{BA}$ , 由格林公式得

$$\oint_{\widehat{AB+\overline{BA}}} (\varphi(y) \cos x - \pi y) dx + (\varphi'(y) \sin x - \pi) dy$$

$$= \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D \pi dx dy = 2\pi$$

又

$$\overline{AB} : x = \pi(y-1), y \text{ 从 } 2 \text{ 到 } 4$$

所以

$$\begin{aligned} & \int_{\overline{BA}} (\varphi(y) \cos x - \pi y) dx + (\varphi'(y) \sin x - \pi) dy \\ &= - \int_{AB} (\varphi(y) \cos x - \pi y) dx + (\varphi'(y) \sin x - \pi) dy \\ &= - \int_2^4 [(\varphi(y) \cos(\pi(y-1)) - \pi y) \cdot \pi + (\varphi'(y) \sin(\pi(y-1)) - \pi)] dy \\ &= - \int_2^4 [\varphi(y) \cos(\pi(y-1)) \cdot \pi + \varphi'(y) \sin(\pi(y-1))] dy + \int_2^4 (\pi^2 y + \pi) dy \\ &= - \int_2^4 [\varphi(y) \sin(\pi(y-1))] dy + \pi \int_2^4 (\pi y + 1) dy \\ &= -\varphi(y) \sin(\pi(y-1)) \Big|_2^4 + \pi \left( \frac{\pi y^2}{2} + y \right) \Big|_2^4 = 0 + \pi \cdot (6\pi + 2) = 6\pi^2 + 2\pi \end{aligned}$$

(注意此题未知的抽象函数  $\varphi(y)$  不能求取, 但可以通过沿路径  $\overline{AB}$  积分消除)

故

$$\begin{aligned} & \int_{\widehat{AB}} (\varphi(y) \cos x - \pi y) dx + (\varphi'(y) \sin x - \pi) dy \\ &= \left( \oint_{\widehat{AB+\overline{BA}}} - \int_{\overline{BA}} \right) (\varphi(y) \cos x - \pi y) dx + (\varphi'(y) \sin x - \pi) dy \\ &= 2\pi - (6\pi^2 + 2\pi) = -6\pi^2 \end{aligned}$$

8. 计算  $I = \int_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + y [xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})] dy$ , 其中  $C$  是曲线

$y = \sin x$  ( $\pi \leq x \leq 2\pi$ ) 沿  $x$  增大的方向.

解 (非闭曲线, 但无法直接计算, 需用格林公式)

令  $P = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $Q = y [xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})]$ , 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

在右半平面  $x > 0$  内连续, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y^2$$

曲线  $C$  的起点为  $A(\pi, 0)$ , 终点为  $B(2\pi, 0)$ , 补直线段

$$\overline{BA} : y = 0 \quad x \text{ 从 } 2\pi \text{ 到 } \pi$$

记  $C$  与  $\overline{BA}$  围成的区域为  $D$ , 则  $D$  的正向边界曲线为  $C + \overline{BA}$ , 由格林公式得

$$\begin{aligned} & \oint_{C + \overline{BA}} \sqrt{x^2 + y^2} + y \left[ xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \right] dy \\ &= \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D y^2 dx dy = \int_{\pi}^{2\pi} dx \int_{\sin x}^0 y^2 dy \\ &= -\frac{1}{3} \int_{\pi}^{2\pi} \sin^3 x dx = -\frac{1}{3} \cdot \left( -\frac{4}{3} \right) = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

又

$$\int_{\overline{BA}} \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[ xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \right] = \int_{2\pi}^{\pi} x dx = -\frac{3}{2} \pi^2$$

故

$$\begin{aligned} I &= \left( \oint_{C + \overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} \right) \sqrt{x^2 + y^2} + y \left[ xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \right] dy \\ &= \frac{4}{9} - \left( -\frac{3}{2} \pi^2 \right) = \frac{3}{2} \pi^2 + \frac{4}{9} \end{aligned}$$

9. 已知  $L$  是  $y = a \sin x$  ( $a > 0$ ) 上从点  $O(0, 0)$  到点  $A(\pi, 0)$  的一段曲线, 当曲线积分

$\int_L (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy$  取最大值时, 求常数  $a$ .

解 (非闭曲线, 但直接计算复杂, 可以用格林公式)

令  $P = x^2 + y$ ,  $Q = 2xy + e^{y^2}$ , 则  $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$ ,  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$  连续, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2y - 1$$

补直线段

$$\overline{OA} : y = 0, \quad x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } \pi$$

记  $L$  与  $\overline{OA}$  围成区域为  $D$ , 则  $D$  的正向边界曲线为  $L + \overline{OA}$  ( $L$  是  $L$  相反方向曲线), 由格林公式得

$$\begin{aligned}
& \oint_{L^- + \overline{OA}} (x^2 + y)dx + (2xy + e^{y^2})dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\
& = \iint_D (2y - 1) dx dy = \int_0^\pi dx \int_0^{a \sin x} (2y - 1) dy \\
& = \int_0^\pi (a^2 \sin^2 x - a \sin x) dx = \frac{\pi}{2} a^2 - 2a
\end{aligned}$$

又

$$\int_{\overline{OA}} (x^2 + y)dx + (2xy + e^{y^2})dy = \int_0^\pi x^2 dx = \frac{\pi^3}{3}$$

所以

$$\begin{aligned}
I &= \int_L (x^2 + y)dx + (2xy + e^{y^2})dy \\
&= - \left( \oint_{L^- + \overline{OA}} - \int_{\overline{OA}} \right) (x^2 + y)dx + (2xy + e^{y^2})dy \\
&= - \left( \frac{\pi}{2} a^2 - 2a - \frac{\pi^3}{3} \right) = -\frac{\pi}{2} a^2 + 2a + \frac{\pi^3}{3}
\end{aligned}$$

令

$$\frac{dI}{da} = -\pi a + 2 = 0$$

得  $a = \frac{2}{\pi}$ , 又

$$\frac{d^2 I}{da^2} = -\pi < 0$$

故当  $a = \frac{2}{\pi}$  时曲线积分取最大值, 最大值为  $I \Big|_{a=\frac{2}{\pi}} = \frac{\pi^3}{3} + \frac{2}{\pi}$ .

10. 计算星形线  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$  ( $a > 0$ ) 所围图形的面积.

解 记星形线为  $C$ , 逆时针方向, 将  $C$  写成参数形式

$$C: x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t, t \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 2\pi$$

则  $C$  所围图形的面积为 (利用面积公式  $S = \frac{1}{2} \oint_C -y dx + x dy$ )



$$\begin{aligned}
S &= \frac{1}{2} \oint_C -y dx + x dy \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [-a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t \sin t) + a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t] dt \\
&= \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} (\sin^4 t \cos^2 t + \cos^4 t \sin^2 t) dt \\
&= \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt \\
&= \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{3}{8} a^2 \pi
\end{aligned}$$

11. 计算  $\oint_C \frac{3x dy - 4y dx}{|x| + |y|}$ , 其中  $C: |x| + |y| = 2$ , 逆时针方向.

解 (曲线  $C$  所围区域内有奇异点  $(0,0)$  (被积表达式在点  $(0,0)$  处无定义), 所以不能直接用格林公式, 但此题奇异点可用  $C$  的方程消除) 因为在  $C$  上恒有  $|x| + |y| = 2$ , 所以

$$\oint_C \frac{3x dy - 4y dx}{|x| + |y|} = \frac{1}{2} \oint_C -4y dx + 3x dy$$

这时  $P = -4y, Q = 3x$ , 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -4, \frac{\partial Q}{\partial x} = 3$$

连续, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 7$$

由格林公式得

$$\begin{aligned}
\oint_C \frac{3x dy - 4y dx}{|x| + |y|} &= \frac{1}{2} \oint_C -4y dx + 3x dy = \frac{1}{2} \iint_{|x|+|y|\leq 2} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\
&= \frac{1}{2} \iint_{|x|+|y|\leq 2} 7 dx dy = \frac{7}{2} \iint_{|x|+|y|\leq 2} dx dy = \frac{7}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^2 = 28
\end{aligned}$$

12. 计算  $\oint_C \frac{y dx - (x+1) dy}{x^2 + 4y^2}$ , 其中  $C: |x| + |y| = 2$ , 逆时针方向.

解 (曲线  $C$  所围区域内有奇异点  $(0,0)$  (被积表达式在点  $(0,0)$  处无定义), 所以不能直接用格林公式, 而且奇异点不能用  $C$  的方程消除)

令

$$P = \frac{y}{x^2 + 4y^2}, Q = -\frac{x+1}{x^2 + 4y^2}$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - 4y^2}{(x^2 + 4y^2)^2}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - 4y^2 + 2x}{(x^2 + 4y^2)^2}$$

在  $(x, y) \neq (0, 0)$  的点处处连续, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2x}{(x^2 + 4y^2)^2}$$

补小椭圆周

$$C_1 : x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2, \text{ 逆时针方向 (取 } \varepsilon \text{ 充分小使 } C_1 \text{ 含于 } C \text{)}$$

记  $C$  与  $C_1$  围成的区域为  $D$ , 则

$$D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2, x^2 + 4y^2 \geq \varepsilon^2\}$$

则区域  $D$  为复连通区域, 其正向边界曲线为  $C + C_1^-$  ( $C$  为逆时针方向,  $C_1^-$  为顺时针方向

即  $C_1$  的反方向), 由格林公式得

$$\oint_{C+C_1^-} \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2} = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D \frac{2x}{(x^2 + 4y^2)^2} dx dy$$

因为  $D$  关于轴对称, 而  $\frac{2x}{(x^2 + 4y^2)^2}$  是关于  $x$  的奇函数, 由对称性得

$$\oint_{C+C_1^-} \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2} = \iint_D \frac{2x}{(x^2 + 4y^2)^2} dx dy = 0$$

所以

$$\oint_C \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2} + \oint_{C_1^-} \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2} = 0$$

于是

$$\oint_C \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2} = \oint_{C_1} \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2}$$

注意到在  $C_1$  上恒有  $x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$ , 所以

$$\oint_C \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_1} ydx - (x+1)dy$$

对右边的积分用格林公式得（注意此时  $P = y, Q = -x - 1$  有连续偏导数）

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{ydx - (x+1)dy}{x^2 + 4y^2} &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_1} ydx - (x+1)dy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2 + 4y^2 \leq \varepsilon^2} \left[ \frac{\partial}{\partial x} (-x-1) - \frac{\partial y}{\partial y} \right] dx dy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2 + 4y^2 \leq \varepsilon^2} -2 dx dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot (-2) \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon}{2} = -\pi \end{aligned}$$

13. 计算平面上流体的速度场  $\vec{v} = -\frac{y}{4x^2 + y^2} \vec{i} + \frac{x}{4x^2 + y^2} \vec{j}$  沿逆时针圆周

$(x-1)^2 + y^2 = 2$  的环量.

解 记

$$C : (x-1)^2 + y^2 = 2, \text{ 逆时针方向}$$

则流速场  $\vec{v}$  沿有向曲线  $C$  的环量为

$$\Gamma = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \oint_C \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2}$$

（曲线  $C$  所围区域内有奇异点  $(0,0)$ ，所以不能直接用格林公式，而且奇异点不能用  $C$  的方程消除）

令

$$P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在  $(x, y) \neq (0,0)$  的点处处连续.

方法一、（挖掉奇异点  $(0,0)$ ，用格林公式）

补小椭圆周

$$C_1 : 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2, \text{ 逆时针方向 (取 } \varepsilon \text{ 充分小使 } C_1 \text{ 含于 } C \text{)}$$

记  $C$  与  $C_1$  围成的区域为  $D$ ，则

$$D = \left\{ (x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 2, 4x^2 + y^2 \geq \varepsilon^2 \right\}$$

则区域  $D$  为复连通区域，其正向边界曲线为  $C + C_1^-$  ( $C$  为逆时针方向， $C_1^-$  为顺时针方向)

即  $C_1$  的反方向), 由格林公式得

$$\oint_{C+C_1^-} \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2} = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

所以

$$\oint_C \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2} + \oint_{C_1^-} \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2} = 0$$

于是

$$\Gamma = \oint_C \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2} = \oint_{C_1} \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2}$$

注意到在  $C_1$  上恒有  $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ , 所以 (消除奇异点)

$$\Gamma = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_1} -ydx + xdy$$

对右边的积分用格林公式得 (注意此时  $P = -y, Q = x$  有连续偏导数)

$$\begin{aligned} \Gamma &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_1} -ydx + xdy = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{4x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2} \left[ \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{4x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2} 2 dx dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \varepsilon = \pi \end{aligned}$$

方法二、(用“广义”曲线积分与路径无关条件: 在  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  的区域内, 闭曲线积分的积

分路径可以任意连续变形)

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在  $(x, y) \neq (0, 0)$  的点处处连续, 所以任意围绕原点  $(0, 0)$  的同方向闭曲线的积分值都是相当

的, 故可以将曲线  $C$  连续变形 (注意变形过程中曲线不允许通过奇异点  $(0, 0)$ ) 为小椭圆周

$$C_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2, \text{ 逆时针方向 (取 } \varepsilon \text{ 充分小使 } C_1 \text{ 含于 } C \text{)}$$

于是

$$\Gamma = \oint_C \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2} = \oint_{C_1} \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2}$$

余同.

14. 将对坐标的曲线积分  $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  化为对弧长的曲线积分, 其中  $L$  是由点

$A(1,1)$ 沿上半圆周  $x^2 + y^2 = 2x$  到点  $O(0,0)$  的有向弧段.

解 (弧长微元向量  $d\vec{r} = (dx, dy) = \vec{\tau}^0 ds = (\cos \alpha, \cos \beta) ds$ , 两类曲线积分之间的关系

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_L (P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta) ds)$$

对  $x^2 + y^2 = 2x$  关于  $x$  求导得

$$2x + 2yy' = 2$$

解得  $y' = \frac{1-x}{y}$ , 所以曲线  $L$  指定方向的切向量为

$$\vec{\tau} = -(1, y') = -\left(1, \frac{1-x}{y}\right) \quad (\text{因为 } L \text{ 是由点 } A(1,1) \text{ 到点 } O(0,0) \text{ 的圆弧, 所以取负号})$$

其单位向量为 (注意到在  $L$  上  $x^2 + y^2 = 2x$ )

$$\vec{\tau}^0 = \frac{\vec{\tau}}{|\vec{\tau}|} = \frac{-\left(1, \frac{1-x}{y}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{1-x}{y}\right)^2}} = \frac{-\left(1, \frac{1-x}{y}\right)}{\frac{1}{y}} = (-y, x-1)$$

所以有向曲线  $L$  的方向余弦为

$$\cos \alpha = -y, \cos \beta = x-1$$

由两类曲线积分之间的关系得

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_L (P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta) ds \\ &= \int_L [-yP(x, y) + (x-1)Q(x, y)] ds \end{aligned}$$

15. 设  $f(x)$  是连续函数,  $C$  是圆周  $x = R \cos t, y = R \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ , 顺时针方

向, 则  $\oint_C f(x)y dx \neq$  ( )

(A)  $R^2 \int_0^{2\pi} f(R \cos t) \sin^2 t dt$ ;      (B)  $\frac{1}{R} \oint_C f(x)y^2 ds$ ;

(C)  $\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} f(x) dx dy$ ;      (D)  $\oint_C f(x)y \cos t ds$ .

解 因为

$$C: x = R \cos t, y = R \sin t, t \text{ 从 } 2\pi \text{ 到 } 0$$

所以 (利用公式 2)

$$\oint_C f(x)ydx = \int_{2\pi}^0 f(R \cos t)R \sin t d(R \cos t) \\ = \int_{2\pi}^0 f(R \cos t)R \sin t (-R \sin t) dt = R^2 \int_0^{2\pi} f(R \cos t) \sin^2 t dt$$

所以不选(A).

顺时针圆周  $C$  的直角坐标形式为

$$C: x^2 + y^2 = R^2, \text{ 顺时针方向}$$

则其单位切向量为

$$\vec{\tau}^0 = \left( \frac{y}{R}, -\frac{x}{R} \right)$$

所以切向量的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{y}{R}, \cos \beta = -\frac{x}{R}$$

于是(利用两类曲线积分之间的关系)

$$\oint_C f(x)ydx = \oint_C f(x)y \cos \alpha ds = \oint_C f(x)y \frac{y}{R} ds = \frac{1}{R} \oint_C f(x)y^2 ds$$

所以不选(B).

注意到  $C$  是负方向, 由格林公式得

$$\oint_C f(x)ydx = - \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left[ \frac{\partial}{\partial x} (0) - \frac{\partial}{\partial y} (f(x)y) \right] dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} f(x) dxdy$$

所以不选(C).

对于(D), 由于  $\cos t$  是法向量的方向余弦, 不是切向量的方向余弦(切向量的方向余

弦为  $\cos \alpha = \frac{y}{R} = \sin t$ ), 所以  $\oint_C f(x)ydx \neq \oint_C f(x)y \cos t ds$ , 故选(D).

16. 设  $\Gamma$  为不经过原点  $O(0,0)$  的任意分段光滑简单闭曲线, 逆时针方向, 则曲线积分

$$\oint_{\Gamma} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} \quad ( )$$

(A) 恒为零;

(B)  $\Gamma$  环绕  $O(0,0)$  时值为零, 不环绕  $O(0,0)$  时值为  $\pi$ ;

(C)  $\Gamma$  环绕  $O(0,0)$  时值为  $\pi$ , 不环绕  $O(0,0)$  时值为零;

(D) 以上结论均不对.

解 令

$$P = \frac{2xy}{x^4 + y^2}, Q = -\frac{x^2}{x^4 + y^2}$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2x(x^4 - y^2)}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在  $(x, y) \neq (0, 0)$  的点处处连续.

若  $\Gamma$  不环绕  $O(0,0)$ , 记  $\Gamma$  围成的区域为  $D_\Gamma$ , 由格林公式得

$$\oint_{\Gamma} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \iint_{D_\Gamma} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

若  $\Gamma$  环绕  $O(0,0)$ , 则  $\Gamma$  所围区域内有奇异点  $(0,0)$ , 所以不能直接用格林公式 (而且积分也无法直接计算).

方法一、(利用格林公式换路径)

补  $\Gamma_1$  为正方形  $D = \{(x, y) \mid |x| \leq \varepsilon, |y| \leq \varepsilon\}$  的正向边界曲线 (取  $\varepsilon$  充分小使  $\Gamma_1$  含于  $\Gamma$ , 注意将  $\Gamma$  换成曲线  $x^4 + y^2 = \varepsilon^2$  虽然能消除奇异点  $(0,0)$ , 但积分仍然难以计算), 则区域  $D$  为复连通区域, 其正向边界曲线为  $\Gamma + \Gamma_1^-$  ( $\Gamma$  为逆时针方向,  $\Gamma_1^-$  为顺时针方向即  $\Gamma_1$  的反方向), 由格林公式得

$$\oint_{\Gamma + \Gamma_1^-} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

所以

$$\oint_{\Gamma} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} + \oint_{\Gamma_1^-} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = 0$$

于是

$$\oint_{\Gamma} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \oint_{\Gamma_1} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2}$$

将  $\Gamma_1$  分成如下四个直线段

$$\Gamma_{11} : y = \varepsilon, x \text{ 从 } \varepsilon \text{ 到 } -\varepsilon$$

$$\Gamma_{12} : x = -\varepsilon, y \text{ 从 } \varepsilon \text{ 到 } -\varepsilon$$

$$\Gamma_{13} : y = -\varepsilon, x \text{ 从 } -\varepsilon \text{ 到 } \varepsilon$$

$$\Gamma_{14} : x = \varepsilon, y \text{ 从 } -\varepsilon \text{ 到 } \varepsilon$$

则

$$\begin{aligned}
 \oint_{\Gamma} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} &= \left( \int_{\Gamma_{11}} + \int_{\Gamma_{12}} + \int_{\Gamma_{13}} + \int_{\Gamma_{14}} \right) \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} \\
 &= \int_{\varepsilon}^{-\varepsilon} \frac{2\varepsilon x dx}{x^4 + \varepsilon^2} + \int_{\varepsilon}^{-\varepsilon} \frac{-\varepsilon^2 dy}{\varepsilon^4 + y^2} + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{-2\varepsilon x dx}{x^4 + \varepsilon^2} + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{-\varepsilon^2 dy}{\varepsilon^4 + y^2} \\
 &= -2\varepsilon \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{x dx}{x^4 + \varepsilon^2} + \varepsilon^2 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{dy}{\varepsilon^4 + y^2} - 2\varepsilon \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{x dx}{x^4 + \varepsilon^2} - \varepsilon^2 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{dy}{\varepsilon^4 + y^2} \\
 &= -4\varepsilon \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{x dx}{x^4 + \varepsilon^2} = -2\varepsilon \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{d(x^2)}{x^4 + \varepsilon^2} = -2\varepsilon \arctan \frac{x^2}{\varepsilon} \Big|_{-\varepsilon}^{\varepsilon} = 0
 \end{aligned}$$

方法二、(用“广义”曲线积分与路径无关条件：在  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  的区域内，闭曲线积分的积

分路径可以任意连续变形)

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2x(x^4 - y^2)}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在  $(x, y) \neq (0, 0)$  的点处处连续，所以任意围绕原点  $(0, 0)$  的同方向闭曲线的积分值都是相当

的，故可以将曲线  $\Gamma$  连续变形（注意变形过程中曲线不允许通过奇异点  $(0, 0)$ ）为正方形

$D = \{(x, y) \mid |x| \leq \varepsilon, |y| \leq \varepsilon\}$  的正向边界曲线  $\Gamma_1$ ，于是

$$\oint_{\Gamma} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \oint_{\Gamma_1} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2}$$

余同.